

Redes de Ordenadores

GII – IYA022

Redes de Área Local

Mariano Benito



Universidad
Europea
del Atlántico

- Principios básicos
- Control de acceso al medio
- IEEE 802 y principalmente Ethernet 802.3
- Dispositivos de red en IEEE 802.3
- LAN Virtual (VLAN)
- Despliegue típico de una LAN empresarial

- Comprender las **subcapas del nivel de enlace**.
- Describir y comprender la tecnología **Ethernet**.
- Conocer y comprender los **diferentes elementos que participan en una red de área local**.

Aplicación

Transporte

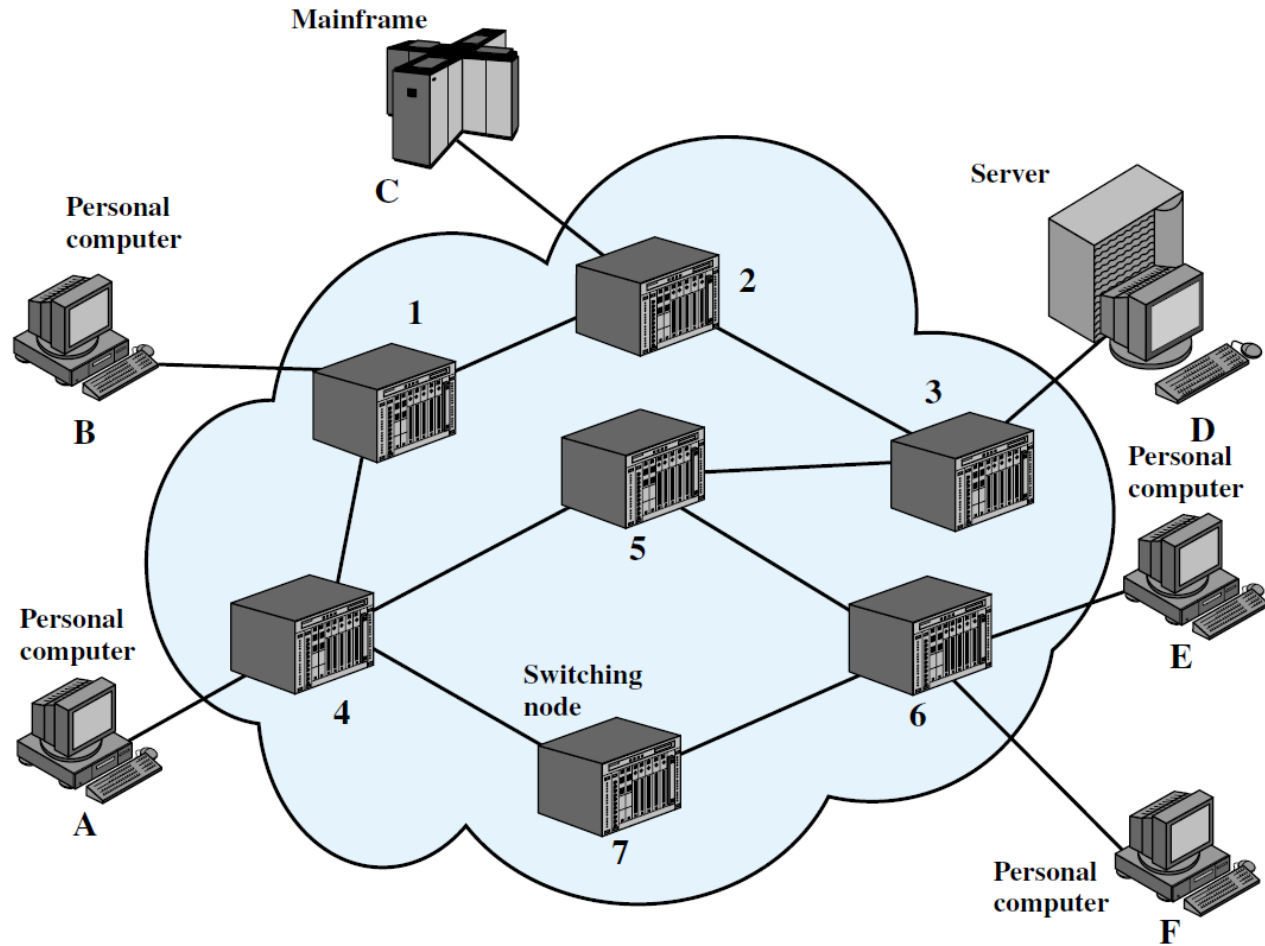
Red

Enlace

Física

- **Red de área local** (*Local Area Network*, LAN): red de comunicación de alcance limitado (normalmente un edificio) propiedad de (y gestionada por) una única entidad.
 - Múltiples dispositivos en la red → se necesita un direccionamiento.
- Recordando la taxonomía por tecnología...
 - Por **tecnología**:
 - **Red de difusión** (*broadcast*): los datos se transmiten por un canal compartido por todos los dispositivos de red.
 - **Red punto a punto**: existen multitud de conexiones entre parejas individuales de dispositivos.
- En las redes de difusión, ya que la red es un medio pasivo de difusión compartido, cuando un equipo transmite una trama, esta llega a todos los demás y para evitar conflictos, solo debe transmitir un equipo a la vez → colisión.

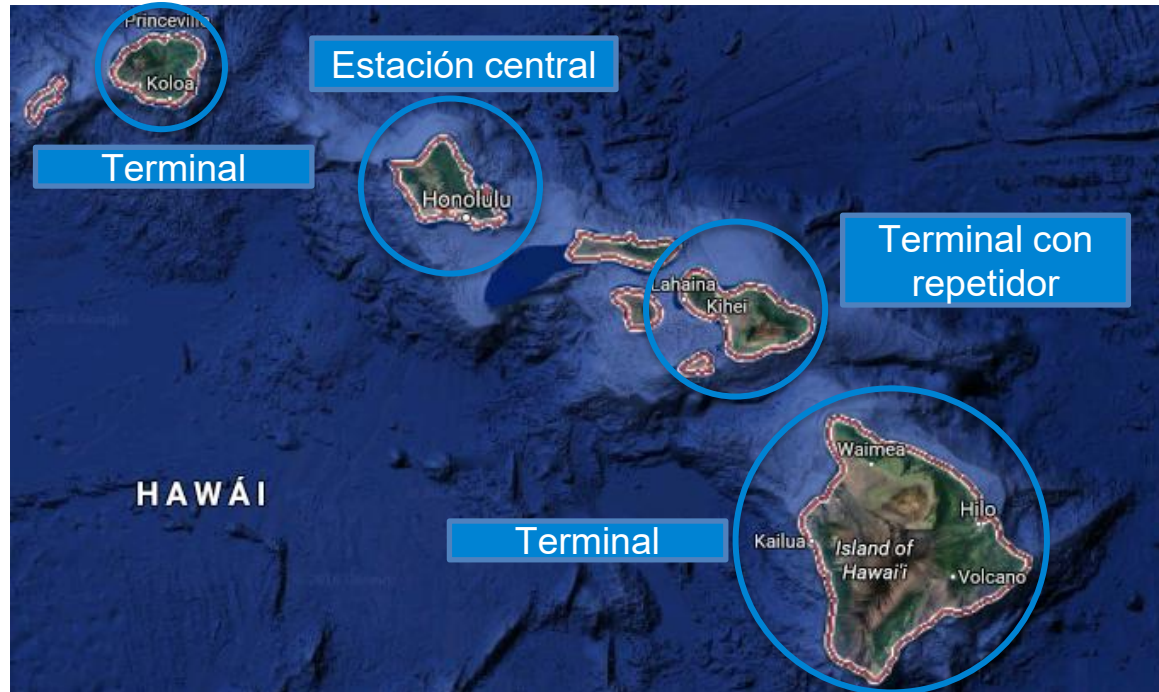
- Actualmente, existen dos modelos básicos de LAN:
 - **LAN de medio compartido:** la red es un medio pasivo de difusión compartido (un cable, el aire, un *hub*). Cuando un equipo transmite, la trama llega a todos los demás → solo puede transmitir uno a la vez.
 - **LAN conmutada:** la red se compone de enlaces punto a punto hacia equipos activos, **microsegmentando** la red dado que cada puerto de estos dispositivos constituye un **segmento** propio → elimina las colisiones y permite operar en *full-duplex*.
- En una misma LAN pueden coexistir segmentos de medio compartido con segmentos conmutados.



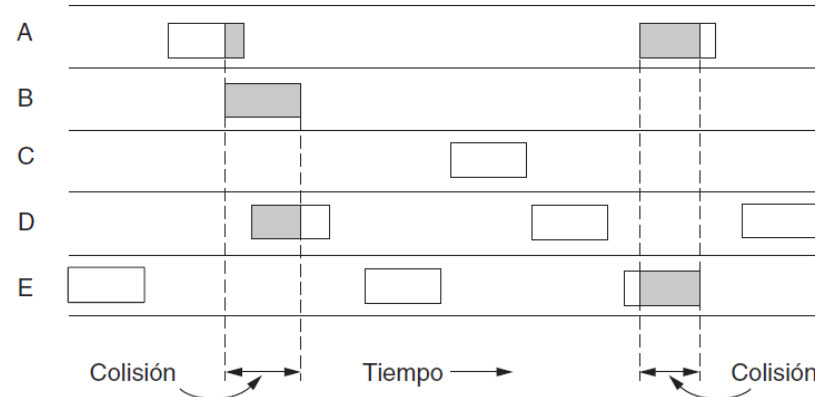
- **En un medio compartido solo puede transmitir un dispositivo a la vez.**
 - Son necesarios **mecanismos de control de acceso al medio** que permitan transmitir a un único dispositivo en cada instante para evitar el solape entre dos transmisiones (**colisión**), y gestionen retransmisiones si se producen colisiones.
- **Dónde:**
 - **Centralizado:** mediante un árbitro (prioridades, reservas, capacidad garantizada, introduce un punto único de fallo y potencial cuello de botella).
 - **Distribuido:** las propias estaciones se coordinan (+ complejo).
- **Cómo:**
 - **Síncrono:** se pre-asignan porciones de uso por estación.
 - **Asíncrono:** se asigna en función de la demanda.

- **Encuesta (*polling*):** sistema maestro/esclavo con arbitraje centralizado:
 - El maestro (árbitro) pregunta por turnos a los esclavos si tienen algo que transmitir.
 - Las comunicaciones entre esclavos, si existen, son a través del maestro.
- **Reserva de recursos centralizada:** los dispositivos solicitan capacidad de transmisión a un árbitro y este asigna ranuras temporales.
- **Paso de testigo:** una trama de control (testigo, *token*) circula entre los dispositivos cuando están inactivos.
 - El dispositivo que quiere transmitir espera a que le llegue el *token*, envía sus datos, y después envía el testigo al siguiente dispositivo.
- **Contienda:** se exponen a continuación.

- Diseñado por Norman Abramson en los años 70 para comunicar las islas de Hawai (ALOHAnet).



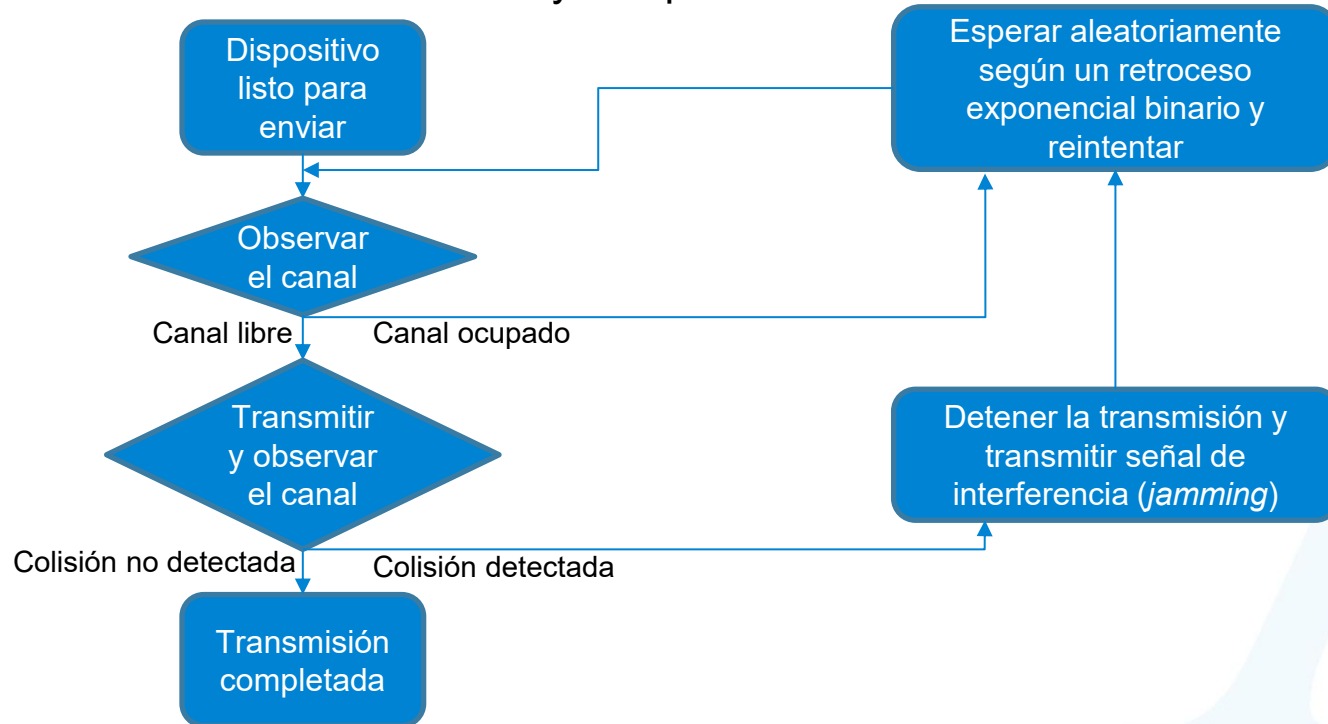
- Diseñado por Norman Abramson en los años 70 para comunicar las islas de Hawai (ALOHAnet).
- Idea: **permitir que las estaciones transmitan en cuanto tengan una trama que enviar** → puede ocasionar colisiones.
 - Las estaciones que envían una trama quedan a la escucha de la emisión por parte del nodo central, que difunde todas las tramas recibidas.
 - Si la trama fue destruida (ruido o colisión), la estación emisora espera un tiempo aleatorio (para evitar colisionar repetidamente) y la reenvía.



- Diseñado por Lawrence Roberts dos años después.
- Idea: **dividir el tiempo en ranuras de duración igual a una trama** y conocidas por todas las estaciones.
 - Las estaciones tienen que esperar a enviar al comienzo de una ranura → las tramas se reciben correctamente o se solapan completamente.
- La utilización máxima se duplica respecto a ALOHA a costa de requerir sincronización entre las estaciones.

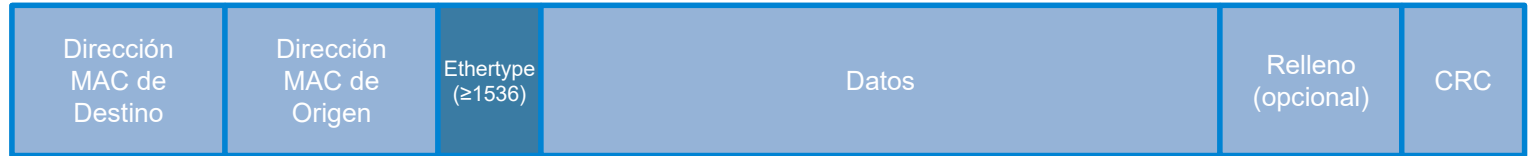
- Las estaciones pueden **escuchar el canal** antes de transmitir y adaptar su comportamiento en función de lo que detecten.
 - Estos mejoran notablemente la utilización del medio.
- Si el canal esta libre, se decide transmitir según una **estrategia de persistencia**:
 - **1-persistente**: transmite en cuanto esta libre el medio → ¿2 esperando?
 - **No-persistente**: realiza una espera aleatoria y reintenta → ¡retrasos!
 - **p-persistente**: transmite con probabilidad p si el medio esta libre y espera con probabilidad $1 - p$, lo que permite ajustar el grado de agresividad (p).
- **Incluso con detección de portadora siguen existiendo colisiones debido al retardo de propagación.**
- Hay 2 variantes principales:
 - CSMA/CD: usada en Ethernet (IEEE 802.3) → añade detección de colisiones.
 - CSMA/CA: usada en WiFi (IEEE 802.11) → añade evitación de colisiones.

- CSMA/**CD** añade a CSMA un mecanismo para **detectar** con rapidez **una colisión y abortar la transmisión**.
 - Escucha el medio mientras transmite y compara lo recibido con lo enviado.



- Ethernet nació con el objetivo de compartir un medio físico entre varios dispositivos.
 - Robert Metcalfe estudio ALOHAnet mientras realizaba el doctorado en ARPANET y después trabajó en XEROX (1os. prototipos en el 1973).
- La primera especificación (1980) sale del consorcio:
 - Digital Equipment Company (DEC)
 - Intel
 - Xerox
- Ethernet II (DIX v2, 1982) se publica con vocación abierta para que cualquier empresa pudiera utilizarla.
- En paralelo, el IEEE publicó en 1983 el estándar 802.3 que estandarizaba la versión experimental de Ethernet.

Ethernet



Longitud (bytes):

6

6

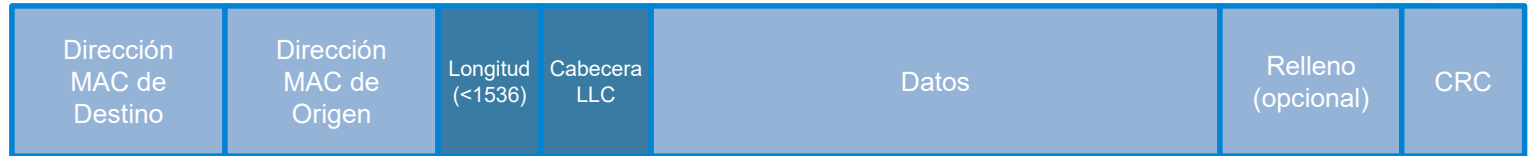
2

8

46 a 1500

4

IEEE 802.3

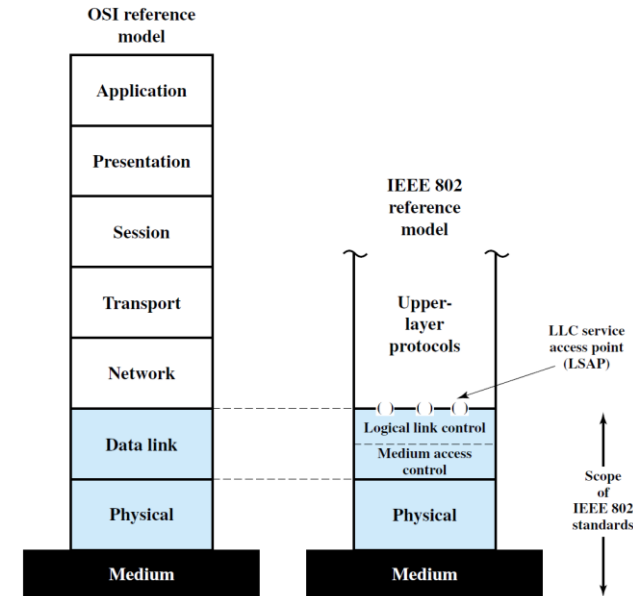


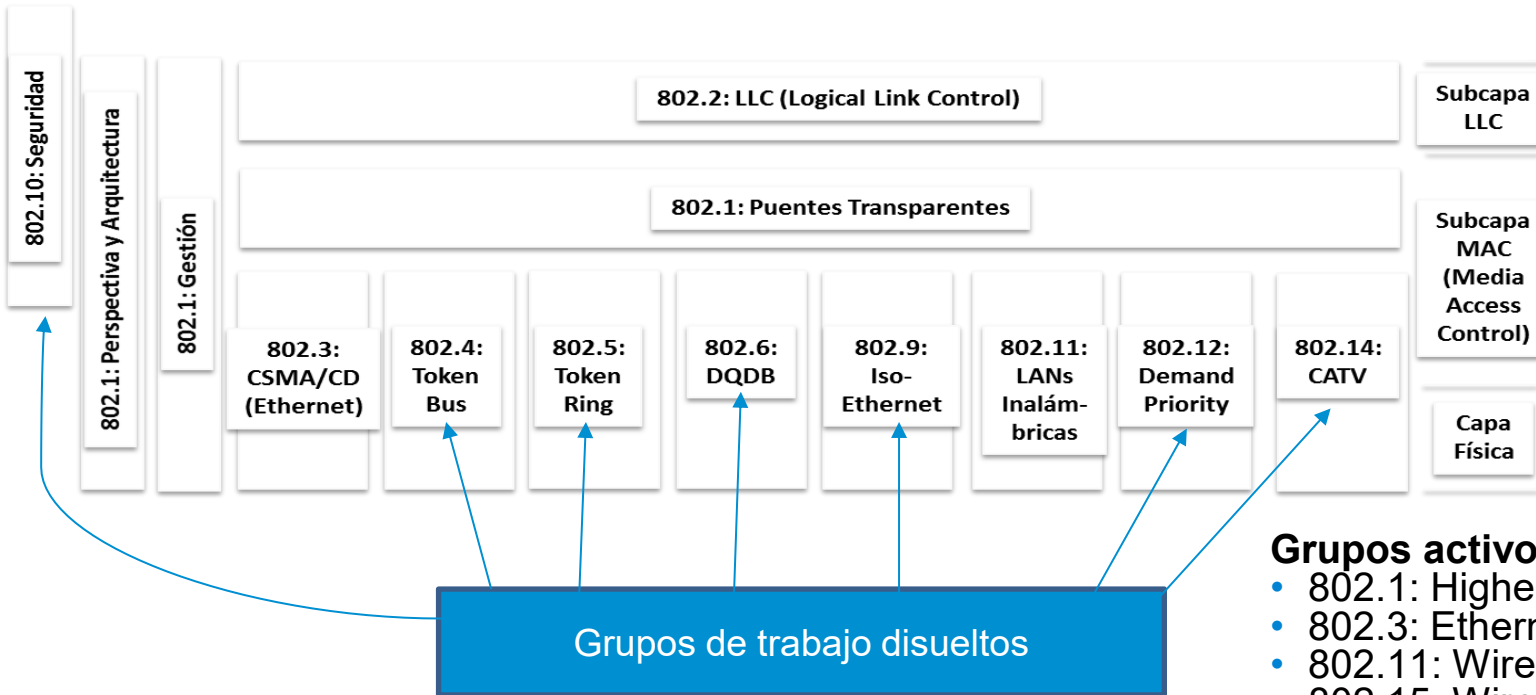
Ambos formatos coexisten en las redes actuales y, por simplicidad y compatibilidad con *hardware* y *software* previo a la estandarización, el formato de trama Ethernet es el más habitual para transportar protocolos como IP.

- El estándar original IEEE de 1983 contemplaba 10BASE5 sobre cable coaxial grueso y una longitud máxima de segmento de 500 metros, como en DIX.
- En 1985 se aprobó 802.3a con 10BASE2, que ofrecía 10 Mbps sobre coaxial fino hasta 185 metros por segmento.
- En 1990 llegó 10BASE-T con 802.3i, empleando par trenzado y soportando 10 Mbps hasta 100 metros.
- En 1995 se publicó 802.3u, conocido como Fast Ethernet (100BASE-TX) soportando 100 Mbps sobre par trenzado.
- En 1999 se aprobó 802.3ab con 1000Base-T, que proporciona 1 Gbps. Esta variante consolidó Ethernet para las LANs.
- Entre 2000 y 2006 se estandarizaron velocidades de 10 Gbps sobre diferentes medios.

Todas las normas son compatibles con la original.

- Conjunto de estándares definidos por el IEEE: *Institute of Electrical and Electronics Engineers*.
- Modelo de referencia **IEEE 802**: *IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks: Overview and Architecture*.
- Estandariza las capas inferiores de OSI en múltiples tipos de redes y divide la capa de enlace en dos subcapas:
 - **Subcapa MAC**: control de acceso al medio
 - **Subcapa LLC**: control del enlace lógico





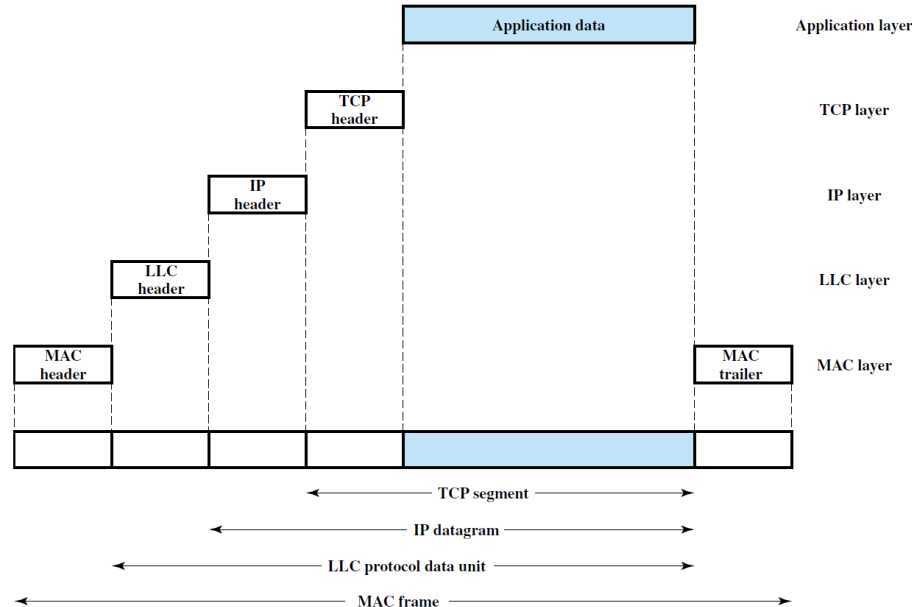
Existen muchos más grupos de trabajo disueltos o paralizados.

Grupos activos de IEEE 802:

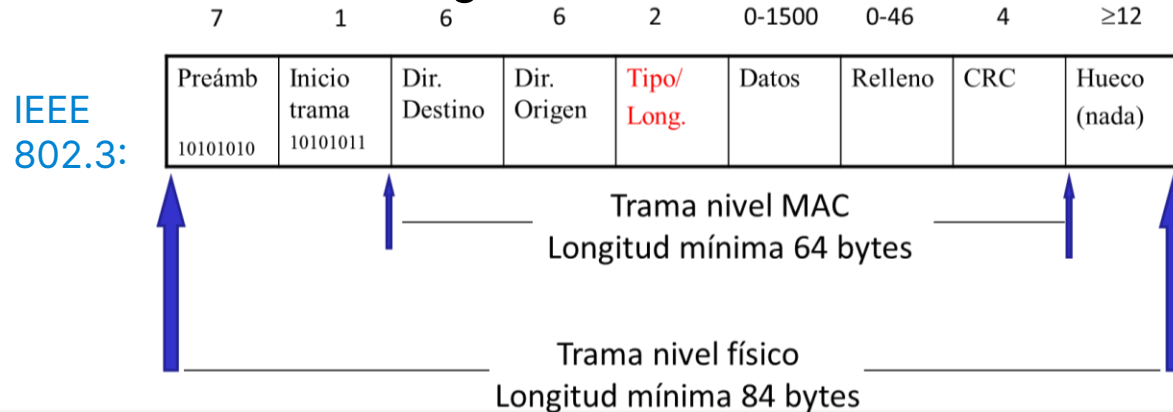
- 802.1: Higher Layer LANs
- 802.3: Ethernet
- 802.11: Wireless LAN
- 802.15: Wireless Personal Area Networks
- 802.18: Radio Regulatory
- 802.19: Wireless Coexistence
- 802.24: Vertical Applications

- La capa física de IEEE 802 es análoga a la de OSI y define principalmente los siguientes aspectos de la red:
 - Codificación y decodificación de señales.
 - Generación y eliminación de preámbulo (sincronización).
 - Medios de transmisión y topología: cables, conectores, ...
 - Transmisión y recepción de bits.
- Generalmente se basa en otros estándares como en las categorías de UTP/STP definidas en EIA/TIA-568.

- El IEEE dividió en dos subcapas diferentes las tareas de enlace que son **específicas para cada tipo de red (MAC)** y **las comunes a todos los tipos (LLC)**.



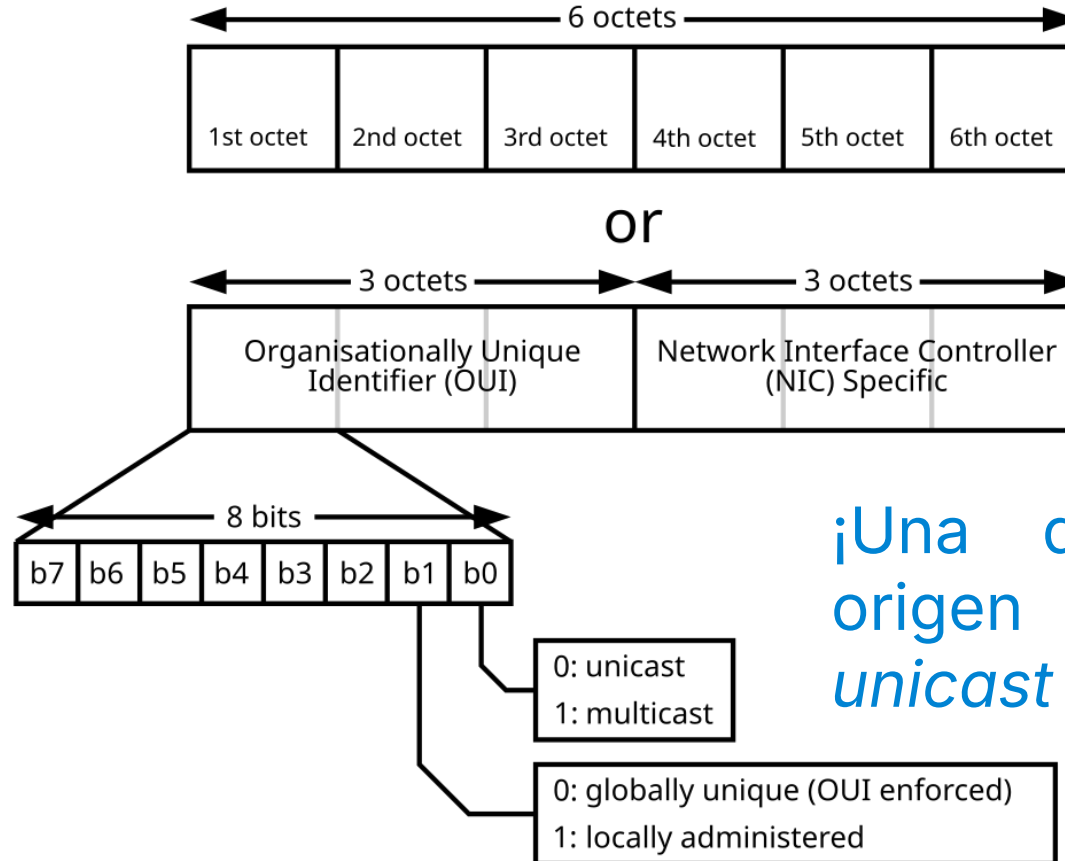
- Las principales tareas de la subcapa MAC son:
 - **Delimitación y definición de la estructura de la trama MAC:**
 - ¡802.3 (Ethernet) y 802.11 (Wifi) no son iguales!
 - **Control de acceso al medio.**
 - **Direccionamiento:** identifica las interfaces origen y destino.
 - **Detección de errores:**
 - Mediante un CRC y el descarte de las tramas corruptas.
 - **Señalización de control:**
 - Prioridades, QoS, control de flujo, tramas de gestión, ...
- Múltiples variantes de la subcapa MAC: **Ethernet**, Token bus, Token Ring, Wifi, Bluetooth, Zigbee, ...



- Las **direcciones** de origen y destino utilizan el **formato de direcciones IEEE de 6 bytes**.
- El campo de **datos** tiene una **longitud variable entre 0 y 1500 bytes**.
- Se emplea un **CRC de 32 bits**.
- Durante el *Interframe Gap*, equivalente a 12 bytes, no se transmite nada y permite separar las transmisiones y la recuperación del receptor.

- Las LAN han sido históricamente de difusión:
 - Una trama es recibida por todas las estaciones, pero estas ignoran lo que no se destina a ellas.
- Las interfaces se identifican mediante una **dirección MAC** (dirección física) **única** de 48 bits:
 - 24 bits más significativos identifican al fabricante (OUI).
 - El fabricante asigna los 24 bits restantes a cada unidad que produce.
 - Se representa en hexadecimal con : como separador: 34:48:ED:24:07:20.
- **Dirección *broadcast*** para transmitir a toda la red: **FF:FF:FF:FF:FF**.
- **Direcciones multidestino (*multicast*)**:
 - Tienen el primer byte impar.
 - Se crea un grupo y las estaciones se “suscriben”.
 - Un envío *multicast* será recibido por todas las estaciones suscritas al mismo.
- **Una interfaz aceptará**:
 - Las tramas dirigidas a ella (*unicast*).
 - Las tramas *multicast* a un grupo al que esté suscrita.
 - Las tramas de difusión (*broadcast*).

Direccionamiento MAC II



¡Una dirección de origen siempre es *unicast* (b0==0)!

- Las principales tareas de la subcapa LLC son:
 - Hacer de **interfaz con las capas superiores**
 - **Control de flujo y errores** → enlace fiable.
- **Direccionamiento**: identifica los puntos finales LLC origen y destino:
 - Puntos de Acceso al Servicio (*Service Access Points*, SAPs).
- Define tres servicios alternativos:
 - **Servicio no orientado a conexión sin confirmación**: servicio tipo datagrama sin establecimiento ni acuses de recibo apropiado cuando la viabilidad la proporciona una capa superior.
 - **Servicio orientado a conexión**: establece un enlace lógico entre dos SAPs y proporciona control de flujo y errores (inspirado en HDLC).
 - **Servicio no orientado a conexión con confirmación**: envía datagramas con acuse de recibo sin conexión previa y es adecuado cuando se desea garantía de entrega a muchos destinos (entorno industrial o alarmas y señales urgentes donde se confirma sin esperar a negociar una conexión).

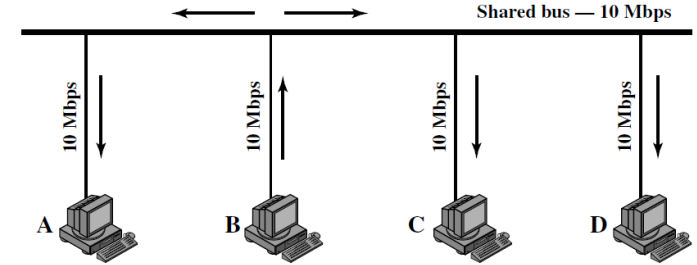
- El modelo original de LAN asumía un medio compartido, pero actualmente se emplean dispositivos activos que microsegmentan la red → > capacidad agregada, sin colisiones y permite *full-duplex*.
- En IEEE 802.3 **se distinguen 3 familias de equipos** según el nivel del modelo OSI en el que operan:
 - Nivel 1: **Concentradores (*hubs*)**.
 - Nivel 2: Puentes (*bridges*) ≈ ***switches*** == *layer-2 switches* == **conmutadores**.
 - Nivel 3: Encaminadores == **enrutadores (*routers*)** ≈ *layer-3 switches* == conmutadores de capa 3 (los veremos en el tema 5).
- Los concentradores y los puentes cumplen la misma función: conectar los equipos de una misma subred (misma red lógica de capa 3) como si estuvieran directamente conectados al mismo medio físico.
- Un *hub* mantiene un único **dominio de colisión** (segmento de la red en la que se puede producir una colisión) ya que replica la señal recibida en todos sus puertos salvo en el de entrada.
- Un *switch* **microsegmenta** la red creando **un dominio de colisión por puerto**.
- En ambos casos los equipos permanecen en el mismo **dominio de difusión** (parte de la red en la que se recibe una trama de difusión de cualquier dispositivo de esta).
- “**subred**” típicamente hace referencia a un dominio de difusión (*broadcast*) de una VLAN.

- Es un repetidor multipuerto que opera en el nivel 1 del modelo OSI (físico) repitiendo idénticamente los bits que recibe por uno de sus puertos por todos los demás.
 - Aunque físicamente tengamos una topología en estrella, lógicamente actúa como un bus.
 - Todo el segmento forma un único dominio de colisión.
 - Si dos dispositivos transmiten a la vez se producirá una colisión.
 - Todos los enlaces deben operar a la misma velocidad y en modo semidúplex.
 - La capacidad disponible se reparte entre las estaciones activas.
- Dispositivo discontinuado y difícil de encontrar.

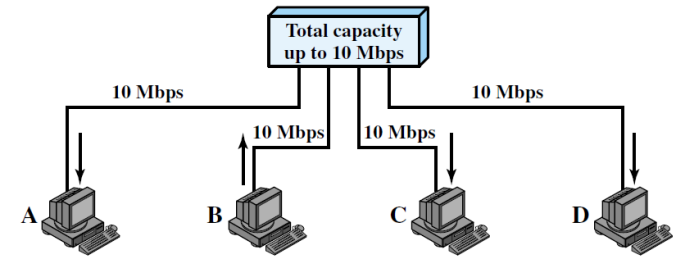
- Es un equipo de conmutación que opera en el nivel 2 del modelo OSI (enlace) reenviando cada trama recibida solamente por el puerto de salida al que está conectado el destino.
 - A diferencia del *hub* que reenviaba por todos los demás puertos.
 - Conceptualmente diseñados para unir segmentos de medios compartidos (bus o hub) → actualmente en cada tomo se conecta un terminal u otro puente.
- Definidos como parte del IEEE 802.1D con el término puente (*bridge*), pero ***switch*** es el término extendido.
- Conceptualmente, *bridge* y *switch* son lo mismo pero algunos fabricantes hacen diferencias menores:
 - Los switches pueden **soportar VLANs**.
 - Los switches hacen la gestión de las tramas mediante un **hardware específico** y no por *software* (módulo bridge de Linux).
 - Los switches **analizan y retransmiten varias tramas en paralelo**.
 - Los switches pueden funcionar en modo **cut-through** (versus *Store&Forward*) aunque no es muy habitual.
- Transmiten las tramas en base a las direcciones MAC, luego no necesitan procesar la capa LLC.

- **Mejoras de un *switch*:**

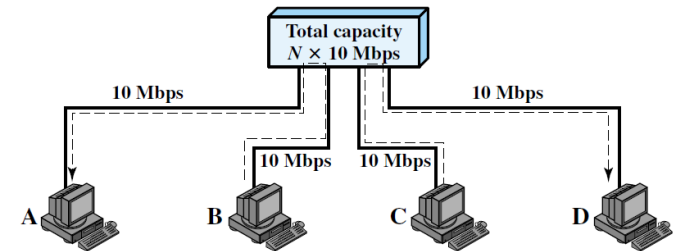
- Comunicación bidireccional.
- Cada puerto forma un dominio de colisión → no hay colisiones.
- Múltiples estaciones pueden transmitir a la vez a velocidad de línea siempre que no compartan el mismo puerto.



(a) Shared medium bus



(b) Shared medium hub



(c) Layer 2 switch

- Mecanismos de conmutación:
 - El mecanismo de conmutación **determina cómo un switch reenvía las tramas de un puerto a otro.**
 - ***Store&Forward***: almacenar y enviar.
 - Es el mecanismo más extendido.
 - Procesa las tramas completas → verifica el CRC y si es correcto, la reenvía (sino descarta).
 - Retardo relativamente alto.
 - ***Cut-through***: conmutación rápida.
 - Comienza a repetir la trama en el puerto de salida en cuanto lee la dirección de destino (al comienzo de la trama).
 - Permite el mayor rendimiento posible y el menor tiempo de reenvío.
 - Puede reenviar tramas erróneas porque no verifica el CRC y estas se descartarán en destino.

- Funciones básicas de los puentes:

1. **Retransmisión de tramas:** reenviando las tramas que recibe de un puerto por el de salida correspondiente.
 - Se basa en una tabla de direcciones MAC (*forwarding table*) que indica para cada dirección MAC el puerto físico por el que se alcanza.
 - Si no existe una entrada para una dirección MAC, realiza una **inundación** (*flooding*) que consiste en reenviar la trama por todos los puertos excepto por el que ha entrado.
2. **Aprendizaje de direcciones:** mecanismo mediante el que se rellena la tabla de direcciones MAC.
3. **Evitación de bucles en la red** (entre puentes): los bucles entre puentes provocan **tormentas de difusión** (*broadcast storm*) ya que una trama *broadcast* o con destino desconocido puede circular por la red indefinidamente si existe un ciclo en la red.
 - La solución es el **protocolo Spanning Tree** que apaga ciertos enlaces para que la topología lógica de la red sea un árbol (sin bucles).

Address	Interface	Time
62-FE-F7-11-89-A3	1	9:32
7C-BA-B2-B4-91-10	3	9:36
....		

- La **tabla de direcciones MAC** indica el puerto por el que retransmitir para cada dirección MAC de destino.
 - ¡Ojo! Puede haber más de una MAC en cada puerto.
- Cuando llega una trama a través del puerto P , **se busca la MAC de destino en la tabla**:
 - Si no se encuentra**, se retransmite la trama por todos los puertos excepto por P (inundación).
 - Si la encuentra y se indica el mismo puerto P** , se ignora la trama dado que ambas estaciones están en el mismo segmento.
 - Si la encuentra y tiene asociado el puerto D** , se retransmite la trama por el puerto D .
- El *switch* necesita almacenar todas las direcciones MAC de la red → si no caben: inundación (caso a).

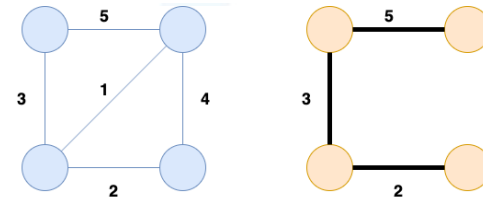
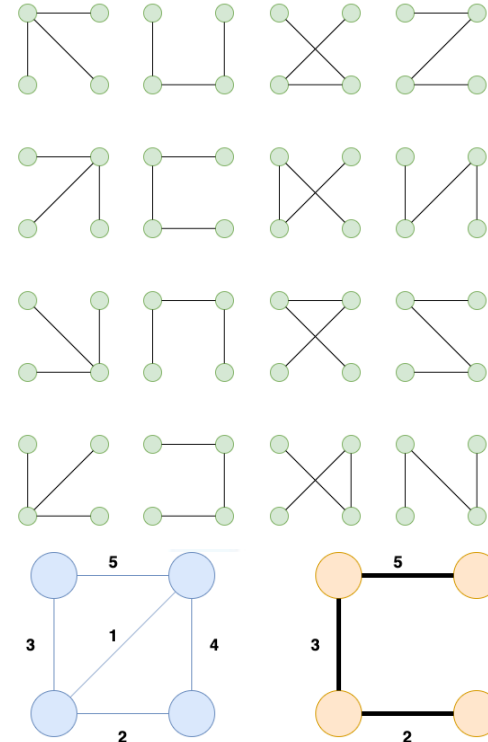
Address	Interface	Time
01-12-23-34-45-56	2	9:39
62-FE-F7-11-89-A3	1	9:32
7C-BA-B2-B4-91-10	3	9:36
....		

- Un *switch* construye y mantiene de forma automática, dinámica y autónoma su tabla de direcciones MAC mediante el autoaprendizaje reduciendo progresivamente la inundación.
 - **Al arrancar, la tabla está vacía** → sólo puede inundar.
 - Cuando se recibe una trama con MAC de origen S por el puerto P , se crea una entrada mapeando $S \rightarrow P$ y registrando el tiempo actual.
 - La entrada de la MAC S caduca y se borra de la tabla si no se reciben tramas con esa dirección MAC en un cierto tiempo (*aging time*).
 - Cada vez que llega una entrada con la MAC S , el *switch* actualiza la entrada y reinicia el contador de expiración.

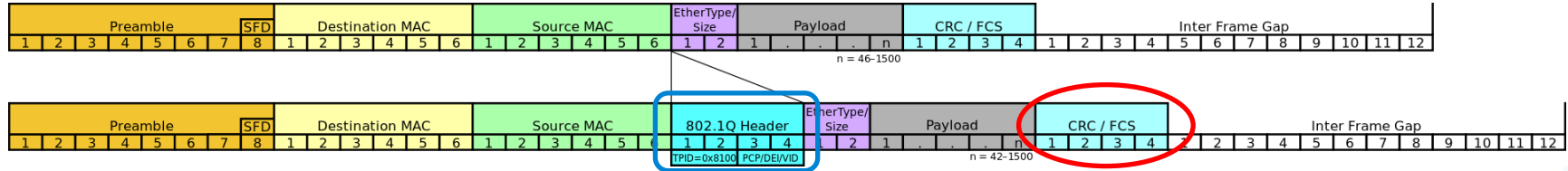
Graph =



- Para cualquier grafo conexo existe al menos un subgrafo conexo denominado **árbol de expansión** que mantiene la conectividad del grafo sin bucles.
- Un grafo puede tener más de un árbol de expansión.
- La obtención se basa en **deshabilitar algunos de los enlaces** entre los puentes que forman bucles.
- Hay **diferentes versiones** del protocolo:
 - *Spanning-tree protocol* (STP) (IEEE 802.1D)
 - Rapid STP (IEEE 802.1W) converge más rápido.
 - Per-VLAN-STP (® Cisco) y Multiple-STP (IEEE 802.1S) crean un árbol por cada VLAN.



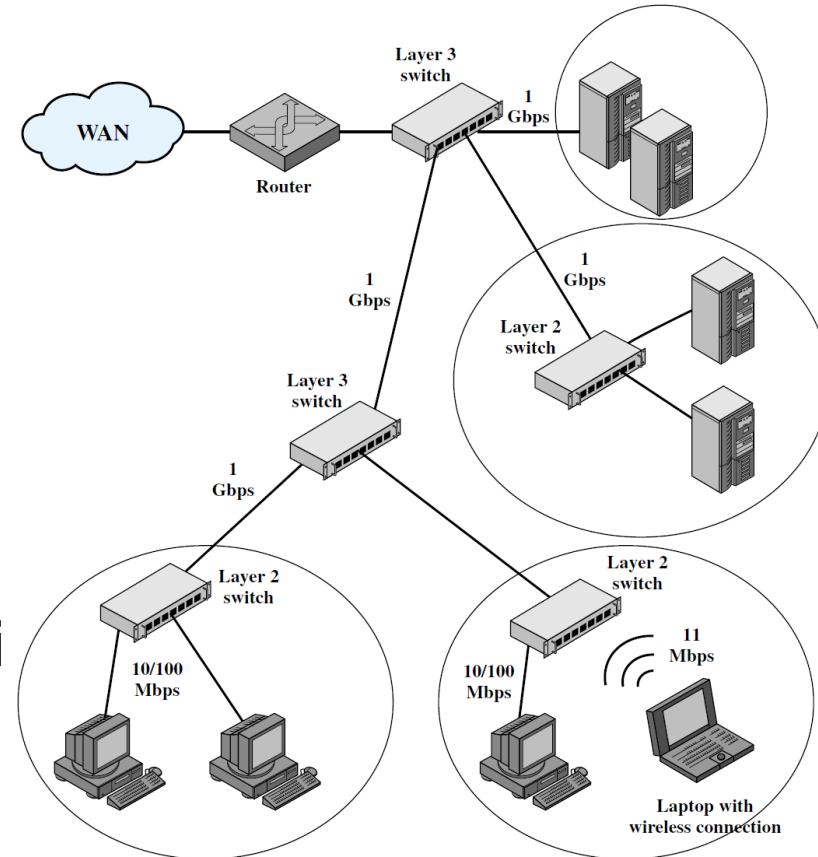
- **Agrupación lógica formada por un conjunto de terminales que se agrupan en un solo dominio de difusión**, independientemente de su ubicación física.
- Desarrollado en el 802.1Q cuyo objetivo era un mecanismo que permitiese a múltiples redes compartir de forma transparente el mismo medio físico, sin problemas de interferencia entre ellas.
- Motivaciones para su uso:
 - **Flexibilidad**: crear diseños con agrupaciones por grupo de trabajo y no por ubicación.
 - **Rendimiento**: reducir el tamaño de los dominios de *broadcast*.
 - **Segmentación**: separar diferentes tipos de tráfico: VOIP de los teléfonos, datos de los PCs, almacenamiento (SAN), separar departamentos, ...
 - **Seguridad**: aislar tráfico sensible, denegar la comunicación entre PCs de diferentes departamentos, reducir la posibilidad de *packet-sniffing*, ...
 - **Reducción de costes**: mejor aprovechamiento de los puertos existentes y evitando despliegues físicos adicionales.
- **Puerto de acceso vs trunk**
- **VLAN tagging (trunking)** en los segmentos entre los switches en los que viaja el tráfico de múltiples VLANs.



- **802.1Q no encapsula la trama original, sino que añade 4 bytes a la cabecera de Ethernet.**
 - Introduce el campo **TPID** (*Tag Protocol Identifier*) de 16 bits con valor 0x8100.
 - Introduce el campo **TCI** (*Tag Control Information*) que se compone de los siguientes campos:
 - **PCP** (*Priority Code Point*) de 3 bits: identificación del nivel de servicio IEEE 802.1p.
 - **DEI** (*Drop Eligible Indicator*) de 1 bit: bandera que indica si esta trama es descartable o no, se usa en conjunción con el PCP.
 - **VID** (*VLAN Identifier*) de 12 bits: identificador de la VLAN del 1 al 4094 (0xFFE); el 0x0 y 0xFFF no están permitidos.
- ¿A qué fuerza 802.1Q? al cambiar el encabezado y por tanto la trama?
 - A un recálculo del campo CRC/FCS.

- **Problema:** en redes medianas y grandes, la interconexión “en capa 2” tiene limitaciones:
 - Espacio de direcciones plano: dirección de difusión común, tormentas de difusión, tabla de *forwarding* limitada.
 - Los bucles se prohíben mediante STP → falta de caminos múltiples.
 - Todos los terminales son directamente “alcanzables”.
- Solución: **organizar los equipos en subredes** conectadas entre si por dispositivos de encaminamiento (*routers* o “*switches* de capa 3”).
- El **despliegue típico en empresas** sigue una arquitectura de tres capas:
 - **Capa de acceso:** conecta los puestos de trabajo a *switches* de capa 2 con enlaces de 1 Gbps y se ofrece conectividad WiFi para usuarios móviles.
 - **Capa de distribución:** *switches* de capa 3 con enlaces entre 10 y 200 Gbps.
 - **Capa de núcleo (core):** routers y firewalls que realizan el encaminamiento entre subredes y aplican **políticas de seguridad**.
 - **Segmentación:** los equipos se reparten en subredes IP alineadas con la estructura de la organización (departamentos, funciones, etc).
 - Uno o varios *router(s)* proporcionan el **acceso a Internet**.

- Los círculos señalan subredes LAN diferentes.
- El uso de VLANs permite organizar flexiblemente las subredes.
- Una trama de difusión queda limitada a su propia subred.
- Algo desfasada: hoy en día los equipos suelen ser Gigabit y la wifi 802.11ac permitiendo hasta 1.3 Gbps.



Redes de Ordenadores

GII – IYA022

Mariano Benito